

PROJET TUTEORE BAC 3

Jumelle digitale avec IA pour optimiser le déploiement et la maintenance du réseau de fourniture d'eau potable de la ville de Bukavu.

FONCTIONNEMENT

- **Collecte des données**

Des capteurs placés dans le réseau mesurent la pression, le débit, la qualité de l'eau et les fuites.

- **Modélisation numérique**

Toutes ces informations sont intégrées dans une plateforme informatique qui reproduit virtuellement le réseau d'eau de la ville.

- **Analyse par l'IA**

L'intelligence artificielle analyse les données pour :

- Détecter les fuites ou anomalies
- Prévoir les pannes
- Optimiser la distribution de l'eau.

AVANTAGES POUR LA VILLE

- **Réduction des pertes d'eau** grâce à la détection rapide des fuites.
- **Maintenance prédictive** : réparer avant qu'une panne ne se produise.
- **Meilleure planification du réseau** pour les nouveaux quartiers.
- **Amélioration de l'accès à l'eau potable** pour la population.

I. COLLECTE DES DONNÉES

I. Données provenant des capteurs

- Des **capteurs intelligents** peuvent être installés dans différentes parties du réseau d'eau (tuyaux, réservoirs, stations de pompage). Ces capteurs permettent de mesurer plusieurs paramètres importants, notamment :
- **Le débit de l'eau** dans les conduites
- **La pression de l'eau** dans le réseau
- **La qualité de l'eau** (température, pH, turbidité)
- **La détection des fuites**

Ces informations sont collectées **en temps réel** et envoyées vers une plateforme informatique.

I. COLLECTE DES DONNÉES

2. Données géographiques du réseau

- Il est également nécessaire de collecter les **données cartographiques et techniques** du réseau, telles que :
- l'emplacement des conduites d'eau
- les stations de pompage
- les réservoirs de stockage
- les bornes fontaines
- les quartiers desservis

Ces données permettent de **représenter le réseau sur une carte numérique**.

I. COLLECTE DES DONNÉES

3. *Données historiques*

- Les données historiques comprennent :
- les anciennes pannes
- les réparations effectuées
- les interruptions de service
- la consommation d'eau dans les différents quartiers.

Ces informations permettent à **l'intelligence artificielle d'analyser les tendances et de prévoir les problèmes futurs.**

I. COLLECTE DES DONNÉES

4. *Données environnementales*

- Certaines données externes peuvent aussi être utiles, comme :
- la **météo (pluie, sécheresse)**
- la **croissance de la population**
- l'**expansion urbaine**

Ces données aident à **anticiper les besoins futurs en eau potable.**

TYPES DES CAPETEURS A UTILISER

I. Capteurs de débit (Flow sensors)

Rôle

- Ils mesurent **la quantité d'eau qui circule dans les conduites** et à l'aide de l'AI on mesure la quantité de la source à la quantité qui circule voir si sa concorde, si non, on prévient les techniciens car il doit y avoir une fuite probablement.

Spécificités

- Mesure en **litres par seconde (L/s)** ou **m³/h**
- Installation dans les conduites principales
- Permet de **détecter les anomalies de circulation de l'eau**

Importance

- Si le débit diminue ou augmente anormalement, cela peut indiquer :
- une **fuite**
- un **blocage dans la conduite**
- une **consommation excessive**

TYPES DES CAPETEURS A UTILISER

2. Capteurs de pression

Rôle

- Ils mesurent **la pression de l'eau dans les tuyaux.**

Spécificités

- Mesure en **bar ou en Pascal**
- Placés à différents points du réseau
- Fonctionnent en **surveillance continue**

Importance

- Ils permettent de :
- détecter les **ruptures de conduites**
- éviter les **surpressions qui peuvent casser les tuyaux**
- vérifier si l'eau arrive correctement dans les quartiers élevés.

TYPES DES CAPETEURS A UTILISER

3. Capteurs de qualité de l'eau

Rôle

- Ils surveillent **la qualité de l'eau distribuée**.

Spécificités

- Ils peuvent mesurer plusieurs paramètres :
- **pH** (acidité de l'eau)
- **Turbidité** (niveau de saleté ou particules dans l'eau)
- **Température de l'eau**
- **Conductivité électrique**

Importance

- Ils permettent de :
- garantir une **eau potable et sûre**
- détecter une **contamination du réseau**

TYPES DES CAPETEURS A UTILISER

4. Capteurs de niveau

Rôle

- Ils mesurent **le niveau d'eau dans les réservoirs et les châteaux d'eau.**

Spécificités

- Mesure en **mètres ou pourcentage de remplissage**
- Peut utiliser la technologie **ultrasonique ou radar**

Importance

- Ils permettent de :
- éviter le **débordement des réservoirs**
- contrôler les **réserves d'eau disponibles**



TYPES DES CAPETEURS A UTILISER

5. Capteurs de détection de fuites

Rôle

- Ils identifient **les fuites dans les conduites d'eau**.

Spécificités

- Utilisent souvent **des capteurs acoustiques**
- Détectent les **vibrations ou sons produits par l'eau qui fuit**

Importance

- Ils permettent de :
- réduire les **pertes d'eau**
- intervenir rapidement pour réparer les conduites.



2. MODÉLISATION NUMÉRIQUE